文本复制检测报告单(全文标明引文)

№:BC20200528154146258736831 检测时间:2020-05-28 15:41:46

检测文献: 贾昊-毕业论文-最终版
作者: 贾昊
检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
大学生论文联合比对库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
CNKI大成编客-原创作品库
时间范围: 1900-01-01至2020-05-28

检测结果

总文字复制比：17.4% 跨语言检测结果：0%
去除引用文献复制比：17.4% 去除本人已发表文献复制比：17.4%
单篇最大文字复制比：16%（基于加权多道奇异谱分析算法的地震异常值噪声压制）

重复字数： [3470] 总段落数： [3]
总字数： [19922] 疑似段落数： [2]
单篇最大重复字数： [3188] 前部重合字数： [1509]
疑似段落最大重合字数：[3208] 后部重合字数： [1961]
疑似段落最小重合字数：[262]



指 标：☐疑似剽窃观点 ☑疑似剽窃文字表述 ☐疑似自我剽窃 ☐一稿多投 ☐疑似整体剽窃 ☐过度引用 ☐重复发表

表格：0 公式：- 疑似文字的图片：0 脚注与尾注：0

0%（0） 贾昊-毕业论文-最终版_第1部分（总1710字）
35.3%（3208） 贾昊-毕业论文-最终版_第2部分（总9080字）
2.9%（262） 贾昊-毕业论文-最终版_第3部分（总9132字）



（注释：无问题部分 文字复制比部分 引用部分）

1. 贾昊-毕业论文-最终版_第1部分

总字数：1710

相似文献列表 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)

原文内容

分类号密级
中国地质大学（北京）
本科毕业设计
题目基于稳健主成分分析的地震数据噪音压制
英文题目 Suppression of Erratic Noise in Seismic Data Based on Robust Principal Component Analysis

学生姓名贾昊学号 1010163122
学院地球物理与信息技术学院专业勘查技术与工程
指导教师高建军职称副教授
2020 年 6 月

摘要

地震数据常含有噪声。因此，增强地震信号的信噪比在地震数据处理中起着重要作用。传统的去噪方法虽然可以有效压制随机噪声，但对不符合高斯分布的异常值噪声压制效果不佳。本论文阐述了一种基于稳健主成分分析的地震数据异常值噪声压制方法。该方法在频率-空间域对地震数据体实施稳健的低秩近似来实现。采用核范数最小化约束模型求取理想的低秩近似数据，使用L1范数约束来估计异常值噪声。然后运用具有两步软阈值的一阶梯度迭代方法解决该反演问题。本文中使用理论数据和实际数据进行对稳健主成分分析算法进行测试，并采用品质因子来衡量方法的去噪效果。最终测试后结果表明稳健主成分分析算法可以有效地压制地震异常值噪声和随机噪声，与比传统的预测滤波方法相比，去噪效果更好。

关键词:异常值噪声； 稳健主成分分析； 品质因子； 低秩矩阵

ABSTRACT

Seismic data is often contaminated by noise. Therefore, enhancing the signal-to-noise ratio of seismic data plays an important role in seismic data processing. Although the traditional denoising method can effectively suppress random noise, it has poor suppression effect on erratic noise that do not conform to the Gaussian distribution. This paper describes a denoising method based on robust principal component analysis to suppress erratic noise in seismic data. This method operates in the frequency-space domain by implementing a robust low-rank approximation of the seismic data volume. Here, nuclear norm constraint is used to generate ideal low-rank approximate data, while L1 norm constraints are used to estimate outlier noise. Then the first-order gradient iterative method with two-step soft threshold is used to solve the problem. In this paper, the synthetic data and real data are used to test the robust principal component analysis algorithm, and the quality factor is calculated to measure its denoising effect. The test results show that the robust principal component analysis algorithm can effectively suppress both outlier noise and random noise, which has a better performance than the traditional denoising method.

Keywords: erratic noise; robust principal component analysis; quality factor； low rank matrix

目录

第一章绪论.....1
1.1 研究目的及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制.....2
1.2.2 基于中值滤波的异常值噪声压制.....2
1.2.3 基于降秩滤波的异常值噪声压制.....3
1.3 论文主要内容及成果.....3
1.3.1 论文主要研究工作.....3
1.3.2 论文主要成果.....3
1.3.3 论文主要章节安排.....4
第二章稳健主成分分析方法的噪音压制原理.....5
2.1方法原理.....5
2.1.1主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）.....5
2.1.2稳健主成分分析（Robust Principal Component Analysis, RPCA）.....5
2.2 算法及其流程.....8
2.2.1 软硬件环境.....8
2.2.2 算法流程.....8
第三章数据测试与分析.....14
3.1 模型数据测试.....14
3.1.1线性同相轴实验.....14
3.1.2弯曲同相轴实验.....28
3.2实际数据处理.....34
结论.....37
致谢.....38
参考文献.....39

2. 贾昊-毕业论文-最终版_第2部分 总字数：9080
相似文献列表 文字复制比：35.3%(3208) 疑似剽窃观点：(0)

1	基于加权多道奇异谱分析算法的地震异常值噪声压制	32.6%（2956）
	李帆 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-04	是否引证：否
2	基于加权多道奇异谱分析算法的地震 异常值噪声压制	23.1%（2094）
	李帆 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-21	是否引证：否
		1.5%（136）

3	基于广义奇异值分解的图像去噪算法	
	杨洁;魏平俊;张旭初; -《中原工学院学报》- 2019-10-25	是否引证：否
4	工业过程模型挖掘及并行检索研究	0.6%（56）
	甘婷婷(导师：程良伦) -《广东工业大学硕士论文》- 2019-05-26	是否引证：否
5	多通道雷达干扰抑制与目标检测算法研究	0.6%（51）
	郭小路(导师：陶海红) -《西安电子科技大学博士论文》- 2017-09-01	是否引证：否

原文内容

第一章绪论

1.1 研究目的及意义

地震勘探数据常含有噪声，因此，提高信噪比在提升地震数据处理品质中起到了重要作用。为提高地震数据信噪比，国内外许多学者根据噪声与有效信号的在频率、振幅等方面特征的不同而设计了不同的去噪方法。虽然各个方法都有各自优缺点，但是在实际数据处理中均能对噪声压制产生良好效果。

根据地震数据中噪声特征，可以将噪声分为相干噪声和随机噪声两类，相干噪声被可为规则干扰波，随机噪声可称为不规则干扰波，前者在地震记录上具有规律性，后者具有随机性。相干噪声通常存在于相邻地震道中且由源或主波场与地面的相互作用产生，例如底波，多次波，面波，声波等。而随机噪声的记录方式是由每个检波器独立记录的，即不会在相邻地震道中产生关联。随机噪声的成因可能与环境因素有关，例如人的行走，风吹草动等外部因素产生的振动。这些随机扰动的能量非常小，所以只能被附近的检波器记录而不能被远处的检波器记录到，因此在地震记录中随机噪声表现往往不连续，检波器周围的其他各种形式的扰动也可能产生随机噪声。常见的噪声类型如下表：

表1 常见噪声及其特点

	名称	特点
相干 噪声	声波	频率高，延续时间长，速度约为340m/s，在地震记录上呈现强而尖锐的波至
	面波	频率低，延续时间长，能量强，在地震记录上呈扫帚状（即具有频散现象）
	工业电干扰	频率恒定为50Hz
	重复冲击	井中和水中放炮时容易出现，波的视速度与一次波速度相同
	浅层折射	浅层界面形成的折射波，地震记录上为较强的线性同相轴
	多次波	与一次反射波波形相似，但传播速度一般略低，时距曲线斜率大
	侧面波	视速度为海水中的波速，约1500m/s
	底波	常见于浅海地震勘探，频率低，视速度小，横向衰减慢，延续时间长。
非相干噪声	随机噪声	形成原理复杂，强度不一，频带宽
	异常值噪声	能量强，产生原因复杂

名称特点

相干

噪声声波频率高，延续时间长，速度约为340m/s，在地震记录上呈现强而尖锐的波至

面波频率低，延续时间长，能量强，在地震记录上呈扫帚状（即具有频散现象）

工业电干扰频率恒定为50Hz

重复冲击井中和水中放炮时容易出现，波的视速度与一次波速度相同

浅层折射浅层界面形成的折射波，地震记录上为较强的线性同相轴

多次波与一次反射波波形相似，但传播速度一般略低，时距曲线斜率大

侧面波视速度为海水中的波速，约1500m/s

底波常见于浅海地震勘探，频率低，视速度小，横向衰减慢，延续时间长。

非相干噪声随机噪声形成原理复杂，强度不一，频带宽

异常值噪声能量强，产生原因复杂

除此之外，陆上采集到的实际数据常含有不稳定的异常值噪声。数学上异常值（outlier）是指一组测定值中与平均值的偏差超过两倍标准差的测定值，与平均值的偏差超过三倍标准差的测定值称为高度异常的异常值。在数据处理中应剔除高度异常的异常值。地震勘探中的异常值噪声可能由空气冲击、输电线和其他人为因素、记录和奇偶校验误差、未修正的极性逆转、孤立的噪声脉冲（通常由于卷积峰值、0值和截断）、哑炮、散射噪声、较差的地表条件、有缺陷或不耦合的地震检波器、风、雨等许多的其他影响造成。压制叠前地震数据中的噪音有利于去除多次波、AVO分析和改善叠加效果。一般通过滤波或者道剔除的方法来去除异常值噪声，现代三维地震数据的数据量巨大，手工地震道编辑变得不切实际。而一般的滤波方法要么对噪音的压制效果不佳，要么压制过度，会损失一些有效的地震信号。

稳健主成分分析（RPCA）是近些年兴起的一种用于去除地震数据异常值噪声的方法，它是对主成分分析算法的改进，可以较好地恢复和重构有效信号，压制离群的异常值信号。传统的F-XY预测滤波法对不符合高斯分布的异常值噪声的压制效果欠佳且会伤害一部分有效信号。国内外许多专家和学者对传统的去噪算法进行研究和改进，使之可以有效地压制异常值噪声：如Chen等提出的稳健主成分分析算法就可以有效压制地震数据中的异常值噪声。本文合成了三个模型数据进行算法测试，并使用稳健主成分分析算法对实际地震数据进行了去噪处理。

1.2 国内外研究现状

随着现代地震数据的数据量以及处理难度的不断增大，最初采用手动剔除、人工道编辑等方法去除异常值噪声的方法已不

再适用。随着计算机科学技术的发展，使用计算机进行去噪处理成为替代手工处理的最佳途径。中外学者将地球物理知识、数学及计算机技术相结合，创造出一系列用于压制异常值噪声的方法，如小波变换法、预测滤波法、稳健主成分分析等。

1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制

小波变换最早应用于信号和图像的处理，它自上个世纪的应用数学分支发展而来，一定程度上继承并发展了傅里叶变换的思想。这种方法可以聚焦到信号的细枝末节，且多分辨率、多尺度。随着其进一步发展，后期开始逐渐用于地震资料的处理。

Donoho 和 Johnston 等（1997）对小波变换进行了研究，提出两种信号去噪方法，即软阈值和硬阈值，并进而给出了通用阈值的计算公式，也在理论上证明此阈值是最优结果。

Chang等（2000）提出一种将自适应阀值和平移不变去噪思想结合在一起的自适应小波阀值去噪方法，该方法主要用于图像空域的处理，其阀值可根据图像特征的改变而自行改变。

郝雪等（2006）提出一种新的处理方法，它基于奇异值分解和小波阀值，先使用混沌振子法找到有效信号，然后通过线性时移将同相轴校正到同一方位，再使用奇异值分解滤波，然后反线性时移将同相轴变回原始位置，最后用小波逆变换重构信号。

1.2.2 基于中值滤波的异常值噪声压制

中值滤波的特点是可以在有效压制脉冲噪声同时保护信号的边缘且实现方式比较简单。中值滤波方法通过观察一定的窗口的数据，用其中几个采样点的中值对原来某个采样点的值进行替代，属于低通滤波器。

陈志德等（2010）提出了一种基于中值滤波的异常振幅噪声分频压制技术，根据异常值振幅噪声集中分布于检波点集而随机分布于炮集的特点，通过将炮集数据划分为不同的频率子集，在每个频率子集上使用中值滤波进行噪声压制。

潘军等（2016）提出了一种基于插值方法的异常振幅衰减技术的应用，在给定的某个频率范围内，当某道信号的振幅大于给定的阈值时，该道被认定为异常道，采用相邻道的插值来代替。

1.2.3 基于降秩滤波的异常值噪声压制

降秩滤波是奇异谱分析（SSA）在地震数据处理领域的应用。奇异谱分析通过对一维时间序列的研究构造出轨迹矩阵，并对轨迹矩阵进行分解、重构，从而提取出代表原时间序列不同成分的信号。

奇异谱分析通过在给定的单一频率将时间域的数据嵌入到轨迹矩阵中从而在频域中操作。因为异常值噪声会使矩阵的秩增加，所以可以从噪声观测的轨迹矩阵的低秩近似（Oropeza和Sacchi，2011）中估计理想无噪声的轨迹矩阵。奇异谱分析（SSA）重建也可以通过形成多层次的轨迹矩阵压制多维地震数据中的噪声。在这种情况下产生了基于奇异值分解（SVD）、Lanczos双对角化和随机QR分解等通过矩阵降秩的去噪方法。

由于传统多道奇异谱分析处理后，地震数据异常值噪声得不到有效的压制。Trickett（2012）提出了一种基于截断奇异值分解（TSVD）的稳健降秩滤波方法，设计了一个双平方重加权因子，通过降秩后的频率切片和原始频率切片加权迭代降秩来压制异常值噪声，并用该方法对模型数据和实际数据进行测试，压制效果良好。

Chen 和 Sacchi（2014）认为奇异值分解（SVD）这种矩阵分解技术是非稳健的，当地震数据中混有不符合高斯分布的异常值噪声时，SVD无法有效压制不稳定的异常值噪声，于是提出了一种基于随机QR分解的稳健奇异谱分析方法，以在有效压制随机噪声的同时压制不稳定的异常值噪声。

陈阳康等（2016）认为截断奇异值分解（TSVD）的原理是将数据投影到一个信号-噪声域和一个噪声域，得到的结果是信号-噪声域中的数据，因此提出了一种阻尼多道奇异谱分析（DMSSA）的方法。该方法在TSVD的基础上加入一个阻尼矩阵来进一步压制残留的噪声，并用改进的多道奇异谱分析方法同时进行缺失道重建和去噪。

1.3 论文主要内容及成果

1.3.1 论文主要研究工作

（1）第一阶段：通过阅读文献，了解地震数据中噪声的种类、形成机制和特点，了解地震数据去噪方法的发展历程和研究现状。

（2）第二阶段：整理思路并查阅资料，结合数学公式使用MATLAB进行稳健主成分分析算法的程序编写。

（3）第三阶段：学习使用地震软件包SeismicLab，并编写程序生成理想模型数据和异常值数据。

（4）第四阶段：使用基于稳健主成分分析算法的去噪程序对合成的模型数据进行去噪处理，得到去噪结果和差剖面，并计算品质因子，分析品质因子与截断误差和最大迭代次数的关系。

（5）第五阶段：处理含有异常值噪声的实际数据，并画图分析去噪的结果。

1.3.2 论文主要成果

（1）掌握稳健主成分分析的公式及原理，通过查阅文献理解稳健主成分分析的数学分析过程，学习相关数值分析知识。

（2）使用MATLAB生成线性同相轴、弯曲同相轴的三维地震数据以及生成异常值噪声，再合成只含异常值噪声的模型数据和既含异常值噪声又含随机噪声的模型数据。

（3）使用MATLAB编写基于稳健主成分分析算法的去噪程序，包含以下几个小模块：将时间域的三维地震数据通过傅里叶变换转换到频率域、在频率域进行切片处理、对每个切片进行去噪处理、将处理后的数据通过反傅里叶变换返回时间域、计算品质因子并绘制图件。

（4）比较最大迭代次数、截断误差不同时噪音压制的效果，并绘制品质因子随最大迭代次数、截断误差改变的变化曲线，以提高算法的性能。相比传统去噪方法，稳健主成分分析算法可以有效的去除地震数据中的异常值噪声。

（5）处理实际数据，结果表明本文方法对异常值噪声和随机噪声都能进行有效压制。

1.3.3 论文主要章节安排

论文第一章首先介绍了本次毕业设计的目的与意义、异常值噪声压制问题的研究现状及论文的主要内容和成果；第二章讲述稳健主成分分析的数学原理，编程的硬软件环境和算法流程；第三章展示了稳健主成分分析算法对模型数据和实际数据的处理效果并对方法的优缺点及使用前提条件进行了分析。

2.稳健主成分分析方法的噪音压制原理

2.1方法原理

2.1.1主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）

主成分分析（PCA）是统计中进行多元分析的重要工具。这个想法是在减少数据体的维数的同时保留尽可能多的数据变量的可变性（Jolliffe，2010）。让我们考虑从观测数据中恢复低秩矩阵L，

D=L+E （1）

其中，矩阵E代表额外误差。我们假设E由小的随机扰动组成，则可以通过以下优化问题获得L的最优估计s.t. rank(L)=k,D=L+E （2）

该问题可以通过奇异值分解（SVD）有效地解决。奇异值分解是矩阵分析中正规矩阵酉对角化的推广。假设M是一个m×n阶矩阵，其中的元素全部属于域 K，K可以是实数域或复数域。如此则存在一个分解使得：

（3）

其中，U是m×m阶酉矩阵；Σ是半正定m×n阶对角矩阵；而V*，即V的共轭转置，是n×n阶酉矩阵。这样的分解就称作M的奇异值分解。Σ对角线上的元素Σi为M的奇异值，通常奇异值由大而小排列。

2.1.2 稳健主成分分析（Robust Principal Component Analysis，RPCA）

由于主成分分析算法对不符合高斯分布的异常值噪声的压制效果不佳，学者们便提出了一种可以有效压制异常值噪声的稳健主成分分析算法。该方法的基本思想是在频率-空间域中通过对数据体实施稳健低秩近似来实现。其中采用核范数最小化约束来产生理想的低秩近似数据，同时使用L1范数约束来估计异常值（稀疏）噪声。然后运用具有两步软阈值的一阶梯度迭代方法解决该数学问题。

假设稀疏矩阵S来表示异常值噪声。S中仅有少数项是非零元素并且振幅是可以任意大（Zhou等，2010）。 稳健主成分分析提出了以下优化问题：s.t. rank(L)=k, D=L+S （4）

其中，表示S的L0范数，即S中非零元素的个数。等式（4）是一个NP-hard问题。为使问题可解，我们使用由矩阵S中所有元素绝对值之和定义的L1范数来代替L0范数。同时，我们考虑用L的核范数代替低秩约束，其中L的核模定义为矩阵L的所有非零奇异值的和。可以证明L1范数是L0范数最严格的凸松弛。（Donoho，2006）。同理，核范数是对低秩约束的紧凸松弛（Fazel，2002）。我们还引入了Frobenius范数约束，来约束高斯噪声。产生的目标函数可以写成如下形式，（5）λ为平衡稀疏性和低阶约束的折衷因子。μ是一个取值较小的常数，用来控制高斯噪声。

我们考虑用迭代法来求取在最小化等式（5）时的低秩数据L以及稀疏异常值噪声矩阵S。基于子梯度方法我们将目标函数分为两个子问题。等式（5）的解等价于以下目标函数的解，（6a）（6b）仅当和收敛于，（7）

因此，我们可以通过在J0梯度的相反方向上更新当前估计来计算和（8）

等式（6a）在压缩感应领域中十分常见。它通过对的所有元素项实施软阈值操作来更新解（Beck和Teboulle，2009）。方程（6b）的解也可以利用最新的矩阵补全研究进展来找到。在这里，不是将软阈值直接应用于输入项，而是对矩阵的奇异值实施软阈值操作来实现（Cai等，2010; Recht等，2010）（参见算法（1））。

算法1 RPCA

输入：

观测数据D，权衡参数λ和截断误差ε

初始化：

;;k=1

重复

k=k+1

输出：

低秩近似;

估测异常值噪声.

RPCA方法的实现过程如算法（1）所示。在每次迭代中，我们都会根据二次项的梯度，在反方向上修改低秩矩阵与异常值噪声的当前估计值。然后，我们应用软阈值二步法得到修改后的估算值。Zhou等（2010年）证明选择λ=1/max (m,n)可以保证高质量的恢复矩阵L，其中m和n是输入矩阵D的大小。可以根据下式计算参数μ：（Tao and Yuan，2011），其中，σ是数据中噪声标准差的估计值。

采用稳健主成分分析来压制地震数据中存在的异常值噪声。我们考虑将RPCA算法应用于从高维地震数据集中提取的3D数据D(t,x,y)。我们注意的是，将数据从t-x-y域映射到f-x-y域的傅里叶变换可以表示为，（9）

在给定的频率ω，空间数据可以通过频谱矩阵表示。所需信号沿两个空间方向是相干的，因此，是一个低阶矩阵（Trickett，2003；Cheng和Sacchi，2014）。应用于f-x-y域三维数据体频率切片的稳健矩阵降秩去噪算法如算法（2）所示。

算法2 RPCA去噪

输入：

三维地震数据体

权衡参数λ

for do

end for

由此可见，使用稳健主成分分析（RPCA）会在有效压制稀疏异常值噪声数据的同时能较好的保留低秩有效信号。

2.2 算法及其流程

2.2.1 软硬件环境

（1）硬件环境：

内存：16G；

处理器：Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.60GHz；

显卡：NVIDIA GeForce GTX 970M；

硬盘：1T；

（2）软件环境：

操作系统：Windows 10家庭版；
开发环境：MATLAB R2018b；
工具包：SeismicLab
2.2.2 算法流程
本文首先使用常用的地震数据处理软件包SeismicLab建立理想数据模型和异常值噪声模型，然后采用基于稳健主成分分析算法的程序进行去噪处理。我们通过模型数据和实际数据测试了稳健主成分分析的压制效果，并用品质因子Q来评估该算法的性能。
傅立叶反变换
开始
生成理想模型数据
生成异常值噪声数据
合成含异常值噪声的模型数据
对每个频率切片进行稳健主成分分析处理
快速傅立叶变换
输出去噪后的数据
结束
图1 RPCA去噪算法流程图
基于稳健主成分分析去噪的主程序包含了三维地震模型生成的程序（使用软件包SeimicLab中的函数进行生成）、异常值噪声生成的程序、合成含噪声模型的程序和稳健主成分分析去噪的程序。其中稳健主成分分析去噪的程序又包含了两个子程序，第一个子程序是稳健主成分分析算法，第二个子程序是去除地震数据中噪声的去噪算法，功能是将时间域的地震数据通过傅里叶变换转换到频率域并对每个切片进行稳健主成分分析处理，然后在使用傅里叶反变换转换回时间域。本节将详细介绍本次毕业设计的程序代码，并给出变量说明表和流程图。
（1）异常值噪声生成程序
该程序通过Ricker子波与反射系数序列褶积来生成异常值噪声，首先初始化一个与模型数据维度相同的矩阵，并通过随机数的概念随机生成不同反射系数序列，然后生成Ricker子波将二者褶积，以某一设定的比例插入到初始化矩阵中，生成三维异常值噪声矩阵。异常值噪声合成算法变量说明见表2，算法流程如图2所示。
表2 异常值噪声合成算法变量说明表

名称	变量类型	作用/意义
f	浮点型变量	输入Ricker子波的主频
nx	整形变量	输入模型数据X方向的道数
ny	整形变量	输入模型数据Y方向的道数
nt	整形变量	输入模型数据的时间采样点数
dt	浮点型变量	输入时间采样间隔
r	浮点型变量	地震道中异常值道的比例
s	浮点型变量	一个反射系数序列中存在反射系数的比例
ntr	整形变量	生成反射系数序列的数量
ref	ntr×nt的矩阵	生成ntr个反射系数序列
wavelet	nt×num的矩阵	生成的Ricker子波
yy	ntr×nt的矩阵	储存生成的异常值道
erratic	nt×nx×ny的矩阵	初始化异常值噪声矩阵
q	整形变量	将第q个异常值道添加在矩阵中

名称变量类型作用/意义
f 浮点型变量输入Ricker子波的主频
nx 整形变量输入模型数据X方向的道数
ny 整形变量输入模型数据Y方向的道数
nt 整形变量输入模型数据的时间采样点数
dt 浮点型变量输入时间采样间隔
r 浮点型变量地震道中异常值道的比例
s 浮点型变量一个反射系数序列中存在反射系数的比例
ntr 整形变量生成反射系数序列的数量
ref ntr×nt的矩阵生成ntr个反射系数序列
wavelet nt×num的矩阵生成的Ricker子波
yy ntr×nt的矩阵储存生成的异常值道
erratic nt×nx×ny的矩阵初始化异常值噪声矩阵
q 整形变量将第q个异常值道添加在矩阵中
生成不同的异常值道
开始
输入参数 f,nx,ny,nt,dt,r,s
生成不同的反射系数序列
生成主频为f的Ricker子波
将每个反射系数序列与Ricker子波褶积
循环i=1:ntr

插入三维矩阵中
结束
图2 异常值噪声合成算法流程
（2）稳健主成分分析去噪程序
稳健主成分分析去噪程序的主要功能是对时间域的三维地震数据进行快速傅里叶变换转换到频率域，并使用一个循环结构对每个频率切片进行去噪处理，再对处理后的数据进行反傅里叶变换转换回时间域。此外还可以设置和计算用于稳健主成分分析算法的截断误差、最大迭代次数和正则化参数、调优参数等参数。算法变量说明见表3，算法流程图见图3。
表3 稳健主成分分析去噪程序变量说明表

名称	变量类型	作用/意义
D	三维矩阵	输入的需要去噪的地震数据体
LMD	浮点型变量	平衡参数
YBSL	浮点型变量	截断误差
MIU	浮点型变量	调优参数
f_min	整形变量	去噪频带的最低频率值
f_max	整形变量	去噪频带的最高频率值
dt	整形变量	采样间隔
Niter	整形变量	最大迭代次数
STD	二维矩阵	计算得到数据的标准差
OMG_min	整形变量	去噪频带最低频率值对应的频率切片序号
OMG_max	整形变量	去噪频带最高频率值对应的频率切片序号
D_rec	三维矩阵	用于储存去噪后空间域数据的矩阵
D_recFXY	三维矩阵	用于储存去噪后频率域数据的矩阵
D_FXY	三维矩阵	对D进行快速傅里叶变化之后的结果
D_FXYk	二维矩阵	对频率域的三维地震数据进行切片
L1	二维矩阵	经稳健主成分分析处理后的频率切片
Q	浮点型变量	用于计算品质因子Q

名称变量类型作用/意义
D 三维矩阵输入的需要去噪的地震数据体
LMD 浮点型变量平衡参数
YBSL 浮点型变量截断误差
MIU 浮点型变量调优参数
f_min 整形变量去噪频带的最低频率值
f_max 整形变量去噪频带的最高频率值
dt 整形变量采样间隔
Niter 整形变量最大迭代次数
STD 二维矩阵计算得到数据的标准差
OMG_min 整形变量去噪频带最低频率值对应的频率切片序号
OMG_max 整形变量去噪频带最高频率值对应的频率切片序号
D_rec 三维矩阵用于储存去噪后空间域数据的矩阵
D_recFXY 三维矩阵用于储存去噪后频率域数据的矩阵
D_FXY 三维矩阵对D进行快速傅里叶变化之后的结果
D_FXYk 二维矩阵对频率域的三维地震数据进行切片
L1 二维矩阵经稳健主成分分析处理后的频率切片
Q 浮点型变量用于计算品质因子Q
将去噪后的结果插入初始化矩阵
开始
输入参数 D,YBSL, f_min,f_max,dt
求出数据的标准差，并找出最大值
利用公式计算MIU,LMD等参数
对每个频率切片进行稳健主成分分析处理
计算最大和最小频率切片序号
进行傅里叶反变换
结束
图3 稳健主成分分析去噪子程序流程图
（3）稳健主成分分析算法
稳健主成分分析算法是去异常值噪声主程序的核心，主要功能是将合成数据或实际数据恢复成一个无噪声的理想矩阵和一个仅含噪声的噪声矩阵。算法变量说明见表4，算法流程图为图4。
表4 稳健主成分分析算法变量说明表

名称	变量类型	作用/意义
D	二维矩阵	输入需要去噪的数据
LMD	浮点型变量	输入正则化参数
MIU	浮点型变量	输入调优参数

广诚信管理系统研究中心

YBSL	浮点型变量	输入迭代的截断误差
Niter	整形变量	输入迭代的最大迭代次数
normX	浮点型变量	对输入数据数据求F范数
L	二维矩阵	初始化理想数据矩阵
S	二维矩阵	初始化噪声数据矩阵
err	浮点型变量	计算迭代误差

名称变量类型作用/意义
D 二维矩阵输入需要去噪的数据
LMD 浮点型变量输入正则化参数
MIU 浮点型变量输入调优参数
YBSL 浮点型变量输入迭代的截断误差
Niter 整形变量输入迭代的最大迭代次数
normX 浮点型变量对输入数据数据求F范数
L 二维矩阵初始化理想数据矩阵
S 二维矩阵初始化噪声数据矩阵
err 浮点型变量计算迭代误差
达到最大迭代次数/小于截断误差
开始
输入参数 D,LMD,MIU,YBSL,Niter
将数据中的空值补零
初始化理想数据L和噪音S矩阵
迭代更新理想数据L和噪音S矩阵
For i=1:Niter
结束
图4 稳健主成分分析算法流程图

3.数据测试与分析

3.1 模型数据测试

合成的模型数据分为两类，第一类是含线性同相轴的三维地震数据，第二类是含弯曲同相轴的三维地震数据。第一类线性同相轴的数据中又分为仅含有异常值噪声的数据和既含有异常值噪声又含有高斯分布的随机噪声的数据（更接近于实际情况）。其中添加异常值噪声的振幅值约为地震数据最大振幅的三倍。通过品质因子Q来评估算法的性能来研究其去噪效果，Q定义为，其中，D是无噪声数据，而表示去噪后的数据。其中Q越大表示去噪效果越明显。

3.1.1线性同相轴实验

本节主要讲述稳健主成分分析算法对三维地震数据（线性同相轴）中异常值噪音的压制效果。

首先生成一个不含随机噪声的三维地震数据，再向其中加入随机生成的异常值数据进行稳健主成分分析算法的测试。此外又对含高频异常值噪声的数据进行测试。最后由于实际地震数据往往存在随机噪声，所以又在三维地震数据中加入了随机噪声来模拟实际采集的地震数据，然后再次使用稳健主成分分析算法进行测试。

（1）不含随机噪声的数据

首先生成一个（301x64x64）三维地震数据，其中x、y方向的维数nx=ny=64，时间采样点数nt=301，采样间隔dt=0.002s，子波主频f=20Hz。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图5所示。

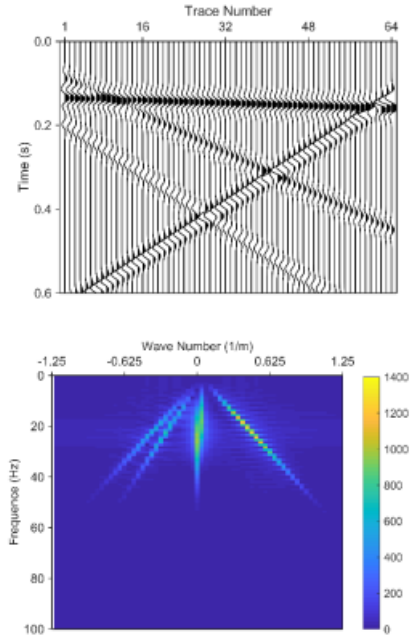


图5 三维地震数据的切片图及其F-K谱图

以r=15%（单道中存在反射系数的比例），s=1%（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker子波主频为20Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（301x64x64）。

指　标
疑似剽窃文字表述

1. 提高地震数据信噪比，国内外许多学者根据噪声与有效信号的在频率、振幅等方面特征的不同而设计了不同的去噪方法。
2. 根据地震数据中噪声特征，可以将噪声分为相干噪声和随机噪声两类，相干噪声被可为规则干扰波，随机噪声可称为不规则干扰波，
3. 关联。随机噪声的成因可能与环境因素有关，例如人的行走，风吹草动等外部因素产生的振动。这些随机扰动的能量非常小，所以只能被附近的检波器记录而不能被远处的检波器记录到，因此在地震记录中随机噪声表现往往不连续，检波器周围的其他各种形式的扰动也可能产生随机噪声。
4. 非相干噪声随机噪声形成原理复杂，强度不一，频带宽
   异常值噪声能量强，产生原因复杂
   除此之外，
5. 压制异常值噪声的方法，如小波变换法、预测滤波法、稳健主成分分析等。
   1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制
   小波变换最早应用
6. 噪声同时保护信号的边缘且实现方式比较简单。中值滤波方法通过观察一定的窗口的数据，用其中几个采样点的中值对原来某个采样点的值进行替代，
7. 构造出轨迹矩阵，并对轨迹矩阵进行分解、重构，从而提取出代表原时间序列不同成分的信号。
   奇异谱分析通过在给定的单一频率将时间域的数据嵌入到轨迹矩阵中从而在频域中操作。
8. 该方法在TSVD的基础上加入一个阻尼矩阵来进一步压制残留的噪声，并用改进的多道奇异谱分析方法同时进行缺失道重建和去噪。
9. 1.3.3 论文主要章节安排
   论文第一章首先介绍了本次毕业设计的目的与意义、异常
10. 分解是矩阵分析中正规矩阵酉对角化的推广。假设M是一个m×n阶矩阵，其中的元素全部属于域 K，K可以是实数域或复数域。
11. 这样的分解就称作M的奇异值分解。Σ对角线上的元素Σi为M的奇异值，通常奇异值由大而小排列。
12. 算法变量说明表
    名称变量类型作用/意义
    D 二维矩阵输入需要去噪的数据
    LMD

3. 贾昊-毕业论文-最终版_第3部分

总字数：9132

相似文献列表　文字复制比：2.9%(262)　疑似剽窃观点：(0)

1	基于加权多道奇异谱分析算法的地震异常值噪声压制 李帆 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-06-04	2.5%（232） 是否引证：否
2	膜技术在木醋液纯化工艺中的应用 乔玉彦(导师：任保增;王宏力) - 《郑州大学硕士论文》- 2010-05-01	0.3%（29） 是否引证：否

原文内容

选取x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图6所示。

图6 异常值噪声数据切片图及其F-K谱图

将异常值噪声添加到三维地震数据中得到含异常值噪声的数据。此时由含异常值噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子Q=-1.46。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图7所示。

图7 含异常值噪声的三维地震数据切片图及其F-K谱图

首先，使用传统F-XY预测滤波方法进行异常值噪声的压制，计算的到的品质因子为Q=1.58。选取其中x=5的切片，去噪结果的切片图和F-K谱图如图8所示。

图8 F-XY预测滤波去噪后数据的切片图及其F-K谱

使用传统F-XY预测滤波压制掉的异常值噪声剖面。选取其中nx=5的切片，其切片图和F-K谱图如图9所示：

图9 F-XY预测滤波压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

F-XY预测滤波结果与原始无噪声数据的差剖面。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图10所示。

图10 F-XY预测滤波去噪结果的差剖面及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，品质因子为Q=7.44。选取x=5的切片，去噪结果的切片图和F-K谱图如图11所示。保持其他参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和Niter=1500时的去噪结果切片及其F-K谱分别如图12和13所示，对应的Q值分别为18.05和22.13。

图11 Niter=500时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

图12 Niter=1000时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

图13 Niter=1500时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，选取x=5的切片，压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱如图14所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和1500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱如图15和图16所示。

图14 Niter=500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

图15 Niter=1000时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

图16 Niter=1500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，选取x=5的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其F-K谱如图17所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和1500时去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其F-K谱如图18和19所示。

图17 Niter=500时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

图18 Niter=1000时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

图19 Niter=1500时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

本节合成了一个含有线性平面波的三维数据体用来检验稳健主成分分析算法的异常值噪声压制效果。图5-图7显示了合成的三维无噪声地震数据、异常值噪声数据和两者混合的含噪数据。图8-图10显示了F-XY预测滤波算法对仅含有异常值噪声的三维地震数据的去噪结果，试验结果表明F-XY预测滤波方法虽然可以去除异常值噪声，但同时也会伤害有效信号的能量。图11-图13显示了稳健主成分分析算法对仅含有异常值噪声的三维地震数据的去噪结果，其中可以看出随着最大迭代次数Niter的增大，去噪效果越来越明显。当Niter=0、500、1000、1500时对应的品质因子Q分别为-1.46、7.44、18.05、22.13。图14-图16显示了用RPCA方法压制掉的异常值噪声，从图上可以看出随着最大迭代次数Niter的增大，去掉的异常值剖面及其F-K谱与原始生成的异常值剖面及其F-K谱越来约接近。图17-图19显示了去噪后数据与原始无噪数据之间的差剖面。从差剖面上可以看出，随着最大迭代次数Niter的增大，异常值噪声逐渐被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性平面波地震数据中的异常值噪声。为了进一步研究最大迭代次数Niter与截断误差对去噪效果的影响，本文绘制了品质因子Q随最大迭代次数Niter和截断误差变化的关系曲线，如图20所示。

图20 Q值随最大迭代次数Niter和截断误差变化的关系曲线

由图20可知，当最大迭代次数Niter<1500时，品质因子Q随最大迭代次数Niter的增大明显上升，当Niter>1500时，品质因子Q的变化不再明显；当截断误差<10-5时品质因子Q随截断误差的减小变化不明显，当>10-6时品质因子Q的变化不再明显，而由=10-5→=10-6时，品质因子Q显著增大。

（2）高频异常值噪声

由于上例加入的异常值噪声的主频f=20Hz与三维地震数据的主频相近，但实际数据中往往异常值噪声的主频高于地震数据的主频，故本文继续研究当异常值噪声的主频大于三维地震数据的主频时稳健主成分分析算法的去噪效果。

以r=15%（单道中存在反射系数的比例），s=1%（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker子波主频为50Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（301x64x64）。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图21所示。

图21 高频异常值噪声数据切片图及其F-K谱

将异常值噪声添加到三维地震数据中得到含异常值噪声的数据。此时由含异常值噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子Q=2.62。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图22所示。

图22 含高频异常值噪声的三维地震数据切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=3000时，品质因子为Q=23.35。选取x=5的切片，去噪结果的切片图和F-K谱图如图23所示

图23 Niter=3000时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=3000时，选取x=5的切片，压制掉的异常值噪声剖面及其F-K谱如图24所示。

图24 Niter=3000时去掉的异常值噪声剖面的切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=3000时，选取x=5的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其F-K谱如图25所示。

图25 Niter=3000时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

本节我们合成了一个含高频异常值噪声的数据体用来测试稳健主成分分析去噪的效果。图21显示了高频的异常值噪声，图22显示了合成的三维地震数据体。图23显示了稳健主成分分析算法对含有高频异常值噪声的三维地震数据体的去噪效果，可以看出当最大迭代次数较大时，稳健主成分分析算法对高频异常值噪声的压制效果明显。这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性同相轴三维地震数据中的高频异常值噪声。图24显示了用RPCA方法压制掉的高频异常值噪声，从图上可以看出去掉的高频异常值剖面及其F-K谱与原始生成的高频异常值剖面及其F-K谱基本相同。图25显示了去噪后数据与原始无噪数据之间的差剖面。从差剖面上可以看出，异常值噪声基本被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性平面波地震数据中的高频异常值噪声。

（3）含随机噪声的数据

在实际地震勘探中，地震数据体不仅只含有异常值噪声，还普遍夹杂着随机噪声。因此，我们在纯异常值噪声压制模型的基础上继续添加随机噪声来检验RPCA方法的去噪效果。首先生成一个（301x64x64）三维地震数据，其中x、y方向的维数nx=ny=64，时间采样点数nt=301，采样间隔dt=0.002s，子波主频f=20Hz，信号和随机噪声的信噪比SNR=2.0。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱如图26所示。

图26 含随机噪声的三维地震数据的切片图及其F-K谱

将与（1）中图6相同的异常值噪声添加到含有随机噪声的三维地震数据中得到既含有异常值噪声又含有随机噪声的数据。此时由含噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子 Q=-2.63。选取x=5的切片，其切片图和F-K谱如

图27所示。

图27 既含异常值噪声又含随机噪声的三维地震数据切片图及其F-K谱

首先，使用传统的F-XY预测滤波方法进行异常值噪声的压制，计算的到的品质因子为Q=1.98。选取x=5的切片，其切片图和F-K谱如图28所示。

图28 F-XY预测滤波去噪后数据的切片图及其F-K谱

使用传统F-XY预测滤波压制掉的异常值噪声剖面。选取其中nx=5的切片，其切片图和F-K谱图如图29所示：

图29 F-XY预测滤波压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

F-XY预测滤波结果与原始无噪声数据的差剖面。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图30所示。

图30 F-XY预测滤波去噪结果的差剖面及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，品质因子为Q=2.99。选取x=5的切片，去噪结果的切片图和F-K谱图如图31所示。保持其他参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和Niter=1500时的去噪结果切片及其F-K谱分别如图32和33所示，对应的Q值分别为5.49和6.11。

图31 Niter=500时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

图32 Niter=1000时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

图33 Niter=1500时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，选取x=5的切片，压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱如图34所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和1500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱如图35和图36所示。

图34 Niter=500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱图

图35 Niter=1000时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

图36 Niter=1500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，选取x=5的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其F-K谱如图37所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和1500时去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其F-K谱如图38和39所示。

图37 Niter=500时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

图38 Niter=1000时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

图39 Niter=1500时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

本节合成了一个既含有异常值噪声又含有高斯型分布的随机噪声的数据体来检测稳健主成分分析去噪的效果。图26和图27显示了合成的三维地震数据。图28-图30显示了F-XY预测滤波算法对既含有异常值噪声又含有随机噪声的三维地震数据的去噪效果，结果表明该算法虽然可以去除异常值噪声，但同时也很大程度上伤害了有效信号。图31-图33显示了稳健主成分分析算法对既含有异常值噪声又含有随机噪声的三维地震数据的去噪效果。其中，可以看出随着最大迭代次数Niter的增大，去噪效果越来越明显。当Niter=0、500、1000、1500时对应的品质因子Q分别为-2.63、2.99、5.49、6.11。图34-图36显示了压制掉的异常值噪声，可以看出随着最大迭代次数Niter的增大，去掉的异常值剖面与生成的异常值剖面越来越接近。图37-图39显示了去噪结果与原始真实数据之间的差剖面，从差剖面上可以看出，随着最大迭代次数Niter的增大，异常值噪声逐渐被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性同相轴三维地震数据中的异常值噪声和随机噪声。由于此模型更加符合实际数据，故推断稳健主成分分析算法可以有效压制实际数据中的异常值噪声和随机噪声。为了进一步研究最大迭代次数Niter与截断误差对去噪效果的影响，本文绘制了品质因子Q随最大迭代次数Niter和截断误差变化的关系曲线，如图40所示。

图40 Q值随最大迭代次数Niter和截断误差变化的关系曲线

由图40可知，当最大迭代次数Niter<1500时，品质因子Q随最大迭代次数Niter的增大明显上升，当Niter>1500时，品质因子Q的变化不再明显；当截断误差<10-4时品质因子Q随截断误差的减小变化不明显，当>10-7时品质因子Q的变化不明显，而=10-5→=10-6时，Q值显著增大。

3.1.2弯曲同相轴实验

本节主要将稳健主成分分析算法应用于弯曲同相轴的三维地震数据异常值噪声的压制实验。首先合成一个大小（501x100x100）的三维地震数据，其中x、y方向的维数nx=ny=100，时间采样点数nt=501，采样间隔dt=0.002s，子波主频f=20Hz。选取x=5的切片，其切片图和F-K谱如图41所示。

图41 三维地震数据的切片图及其F-K谱

以r=15%（单道中存在反射系数的比例），s=1%（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker子波主频为20Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（501x100x100）。选取x=5的切片，其切片图和F-K谱如图42所示。

图42 异常值噪声数据切片图及其F-K谱

将异常值噪声添加到三维地震数据中得到含异常值噪声的数据。此时由含异常值噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子Q=-3.34。选取其中x=5的切片，其波形图和F-K谱图如图43所示。

图43 含异常值噪声的三维地震数据切片图及其F-K谱

首先，使用传统F-XY预测滤波方法进行异常值噪声的压制，计算的到的品质因子为Q=1.33。选取其中x=5的切片，去噪结果的切片图和F-K谱图如图44所示。

图44 F-XY预测滤波去噪后数据的切片图及其F-K谱

使用传统F-XY预测滤波压制掉的异常值噪声剖面。选取其中nx=5的切片，其切片图和F-K谱图如图45所示：

图45 F-XY预测滤波压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

F-XY预测滤波结果与原始无噪声数据的差剖面。选取其中x=5的切片，其切片图和F-K谱图如图46所示。

图46 F-XY预测滤波去噪结果的差剖面及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，品质因子为Q=2.28。选取x=5的切片

，去噪结果的切片图和F-K谱图如图47所示。保持其他参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和Niter=1500时的去噪结果切片及其F-K谱分别如图48和49所示，对应的Q值分别为9.91和21.03。

图47 Niter=500时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

图48 Niter=1000时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

图49 Niter=1500时RPCA去噪结果的切片图及其F-K谱

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，选取x=5的切片，压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱如图50所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和1500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱如图51和图52所示。

图50 Niter=500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱

图51 Niter=1000时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱图

图52 Niter=1500时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其F-K谱图

运用RPCA方法进行去噪处理，设置截断误差=10-8，当最大迭代次数Niter=500时，选取x=5的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其F-K谱如图53所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数Niter=1000和1500时去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其F-K谱如图54和55所示。

图53 Niter=500时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

图54 Niter=1000时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

图55 Niter=1500时RPCA去噪结果的差剖面及其F-K谱

本小节合成了一个含有弯曲轴模型和异常值噪声的三维地震数据体来检测稳健主成分分析方法的去噪效果。图41-图43显示了合成的弯曲轴三维地震数据。图44-图46显示了F-XY预测滤波算法的去噪结果，实验表明异常值得到了压制，但同时严重伤害了有效信号的能量，差剖面上有效信号残留严重，所以该方法不能直接用于弯曲轴地震数据的异常值噪声压制。图47-图49显示了稳健主成分分析算法的去噪效果。通过实验可以发现随着最大迭代次数Niter的增大，去噪效果逐渐变好。当Niter=0、500、1000、1500时对应的品质因子Q分别为-3.34、2.28、9.92、21.03。图50-图52显示了被压制掉的异常值噪声，从上可以看出随着最大迭代次数Niter的增大，去掉的异常值剖面与原始异常值剖面越来越接近。图56-图55显示了去噪后数据与真实数据之间的差异。从差剖面可以看出，随着最大迭代次数Niter的增大，异常值噪声逐渐被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法同样适用于含异常值的弯曲轴模型数据的噪声压制。为了进一步研究最大迭代次数Niter与截断误差对去噪效果的影响，此处也绘制了品质因子Q随最大迭代次数Niter和截断误差变化的关系曲线，如图56所示。

图56 Q值随最大迭代次数Niter和截断误差变化的关系曲线

由图56知，当最大迭代次数Niter<1750时，品质因子Q随最大迭代次数Niter的增大明显上升，当Niter>1750时，品质因子Q的变化不再明显；当截断误差<10-4时品质因子Q随截断误差的减小而变化不明显，但当=10-5→=10-8时，Q值显著增大。

3.2实际数据处理

选取某煤田的叠前2D CDP道集进行异常值噪声压制实验。该数据包含30个CDP道集，每道有750个时间采样点，时间采样间隔dt=0.002s。在0.05s-0.4s区间内含有较强的异常值噪声，整块数据如图57所示。采用RPCA算法进行异常值噪声压制，去噪结果如图58所示，去噪结果与原始数据的差剖面如图59所示。从差剖面的黄色矩形框中可以看出异常值噪声都得到一定的压制。为了进一步显示去噪效果，抽取前5个CDP道集进行放大显示。图60为CDP1-CDP5的原始道集放大显示。图61为去噪结果显示，图62为压制掉的噪声剖面。从图62上可以看出，异常值噪声和部分随机噪声得到了有效压制，但是在0.3s附近的水平轴方向有微弱的有效信号残留，下一步还需要对本文方法所涉及的关键参数取值问题进行进一步的研究和调整，使其去噪和保幅效果更好。

图57 实际数据的CDP道集

图58 RPCA方法去噪结果

将去噪后的数据与原始数据进行相减，得到去除的异常值剖面，如下图所示。

图59 RPCA方法去除的噪声

图60 实际数据的放大显示

图61 RPCA去噪结果的放大显示

图62 RPCA去除的噪声放大剖面

结论

理想的无噪声数据具有明显的低秩特征，稀疏噪声会增加数据矩阵的秩，噪声的去除可以近似为矩阵降秩，因此含噪声的数据通过稳健主成分分析来估计恢复无噪声数据是可行的。

使用稳健主成分分析算法对模型数据和实际数据进行测试时，线性同相轴、弯曲同相轴和实际数据中的异常值噪声都得到了压制，取得了良好效果。此外，相比于传统的F-XY预测滤波法，稳健主成分分析算法可以在有效压制异常值噪声和随机噪声的同时还能很好的保留有效信号。该算法仍存在如下有待研究和改进的地方：

（1）该算法的计算时间相对较长。为了达到更理想的效果，需要不断测试增大最大迭代次数，而当最大迭代次数较大时，稳健主成分分析算法的计算时间比传统的F-XY预测滤波法的计算时间长。

（2）该算法对随机噪声的压制效果不是很理想，由于目标函数中假设噪声数据是稀疏的，所以稀疏的异常值噪声可以得到有效的压制，而随机噪声的压制效果不是很理想，需要继续改进方法的数学模型。

（3）RPCA算法中调优参数μ的计算公式有待改进，该公式不适用于所有数据体，本次模型数据μ的取值按照公式计算，实际数据μ的取值为人工调试。

综上，稳健主成分分析算法可以有效压制地震数据中的异常值噪声。此外该方法还可以同时用于缺失数据重建和去噪等工作，这是其他去噪方法所不具备的优势之一，而这些应用也是当前地震数据处理领域的热门话题。

致谢

在大学的四年，本科毕设是我第一次接触与专业相关的研究。由于今年疫情的原因，本次毕业设计大部分在家里完成，由于在家学习的特殊性，高老师多次电话联系监督我们的学业。此外，高老师也多次开展视频会议为我进行知道答疑，我对高建

军老师的知道表示深深的感谢！同时也对苑益军老师的指导表示感谢，感谢苑老师为我的毕业设计提供了实验用的实际数据！

在完成毕业论文期间，我多次在网络上查询文献、资料。前辈的研究结晶给了我很大的启发，我从他们的观点中吸收了很多有用的知识，并在其基础之上进行变动，加入我自己的想法。这里还要感谢学校老师对我们本科生毕业论文要求的指导和答辩时各位老师对我提出的批评和建议！

此外，衷心感谢大学四年以来为我传道、授业、解惑的老师和同学们，感谢你们的辛勤付出和热情帮助！感谢家人对我学业的不断支持！

最后，向在百忙之中对本论文进行审查的各位老师进行诚挚的感谢，恳请老师们的批评和指正！

参考文献

[1] Sacchi.M.D. FX Singular Spectrum Analysis segam[C], CSPG CSEG CWLS Convention, 2009, 392-395.

[2] Tao, M. , and X. Yuan, 2011, Recovering low-rank and sparse components of matrices from incomplete and noisy observations: SIAM Journal on Optimization, 21, no. 1, 57–81.

[3] Chen K., and M. D. Sacchi, 2015, Robust reduced-rank filtering for erratic seismic noise attenuation: Geophysics, 80, no. 1, V1–V11.

[4] Recht, B. M. Fazel, and P. Parrilo, 2010, Guaranteed minimum-rank solutions of linear matrix equations via nuclear norm minimization: SIAM Review, 52, no. 3, 471–501

[5] Candès, E. J., X. Li, Y. Ma, and J. Wright, 2011, Robust principal component analysis?: Journal of the ACM (Association for Computing Machinery), 58, no. 3, 28-30.

[6] Trickett, S. R., 2003, F-xy eigenimage noise suppression: Geophysics, 68, 751–759.

[7] Huang.W, R.Wang, Y.Chen,etal. Damped multichannel singular spectrum analysis for 3D random noise attenuation[J], Computers & Geosciences 95, 2016, 59-66.

[8] Chen.Y, W.Huang, D.Zhang,etal. An open-source Matlab code package for improved rank-reduction 3D seismic data denoising and reconstruction[J] , GEOPHYSICS, 2016, 81.

[9] L.Canales. Random noise reduction: 54th Annual International Meeting[C] , SEG, Expanded Abstracts, 1984, 525–527.

[10] Claerbout, J., and F. Muir, Robust modeling with erratic data[J]. Geophysics, 1973, 38, 826–844.

[11] Gao, J., M. Sacchi, and X. Chen, A fast rank reduction method for the reconstruction of 5D seismic volumes: 81st Annual International Meeting[C]. SEG, Expanded Abstracts, 2011, 3622–3627 .

[12] Cheng, J., and M. D. Sacchi, 2014, A dual domain algorithm for minimum nuclear norm deblending: 84th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 99–104.

[13] Ji, J. , Robust inversion using biweight norm[C]. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2011, 2717–2721.

[14] Al-Yahya, K., 1991, Application of the partial Karhunen-Loève transform to suppress random noise in seismic sections: Geophysical Prospecting, 39, no. 1, 77–93.

[15] Russell, B., D. Hampson, and J. Chun Noise elimination and the Radon transform, part 1[J]. The Leading Edge 9, 1990, 18–23.

[16] Russell, B., D. Hampson, and J. Chun. Noise elimination and the Radon transform, part 2[J]. The Leading Edge, 9, 1990, 31–37.

[17] Sacchi.M. FX singular spectrum analysis[C]. CSPG CSEG CWLS Convention, Abstracts, 2009, 392–395.

[18] Soubaras.R. Signal-preserving random noise attenuation by the F-X projection[C]. 64th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 1994, 1576–1579.

[19] Trickett.S. F-x eigenimage noise suppression[C]. 72nd Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2002, 2166–2169.

[20] Trickett.S. F-XY Cadzow noise suppression[C]. 78th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2008, 2586–2590.

[21] Trickett.S. and L. Burroughs. Prestack rank-reduction-based noise suppression[J]. CSEG Recorder, 2009, 34(9), 24–31.

[22] Trickett.S. F-XY eigenimage noise suppression[J], Geophysics, 2003, 68, 751–759.

[23] 潘军, 刘鸿, 栾锡武等. 异常振幅衰减技术在多道地震数据处理中的应用[J], 地球物理学进展, 2016, 31(4): 1639-1645.

[24] 李帆. 基于加权多道奇异谱分析的地震异常值噪声压制[C]. 中国地球科学联合学术年会论文集专题47, 2018, 31-33.

[25] 余建华, 李丹丹, 黄天辰. 地震事件实时检测中野值的辨识与替代[J]. 国外电子测量技术, 2011, 30 (07): 24-27.

[26] 谢佥. 随机和相干噪声衰减的研究[D]. 中国石油大学（北京）, 2017.

[27] 丁虎, 井间地震资料多域异常噪声压制方法技术研究[M]. 长安大学, 2012.

[28] 陈志德, 郑锡娟, 关昕等. 长垣油田地震异常值噪声分频压制技术[J] , 大庆石油地质与开发, 2010, 29-30.

指　标
疑似剽窃文字表述

1. 增加数据矩阵的秩，噪声的去除可以近似为矩阵降秩，因此含噪声的数据通过稳健主成分分析来估计恢复无噪声数据是可行的。
   使用稳健主成分分析算法对模型数据

2. 算法可以有效压制地震数据中的异常值噪声。此外该方法还可以同时用于缺失数据重建和去噪等工作，这是其他去噪方法所不具备的优势之一，而这些应用也是当前地震数据处理领域的热门话题。

说明：1.总文字复制比：被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例

2.去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

3.去除本人已发表文献复制比：去除作者本人已发表文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

4.单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比

5.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

6.红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分

7.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责

amlc@cnki.net

http://check.cnki.net/

http://e.weibo.com/u/3194559873/

CNKI科研诚信管理系统研究中心